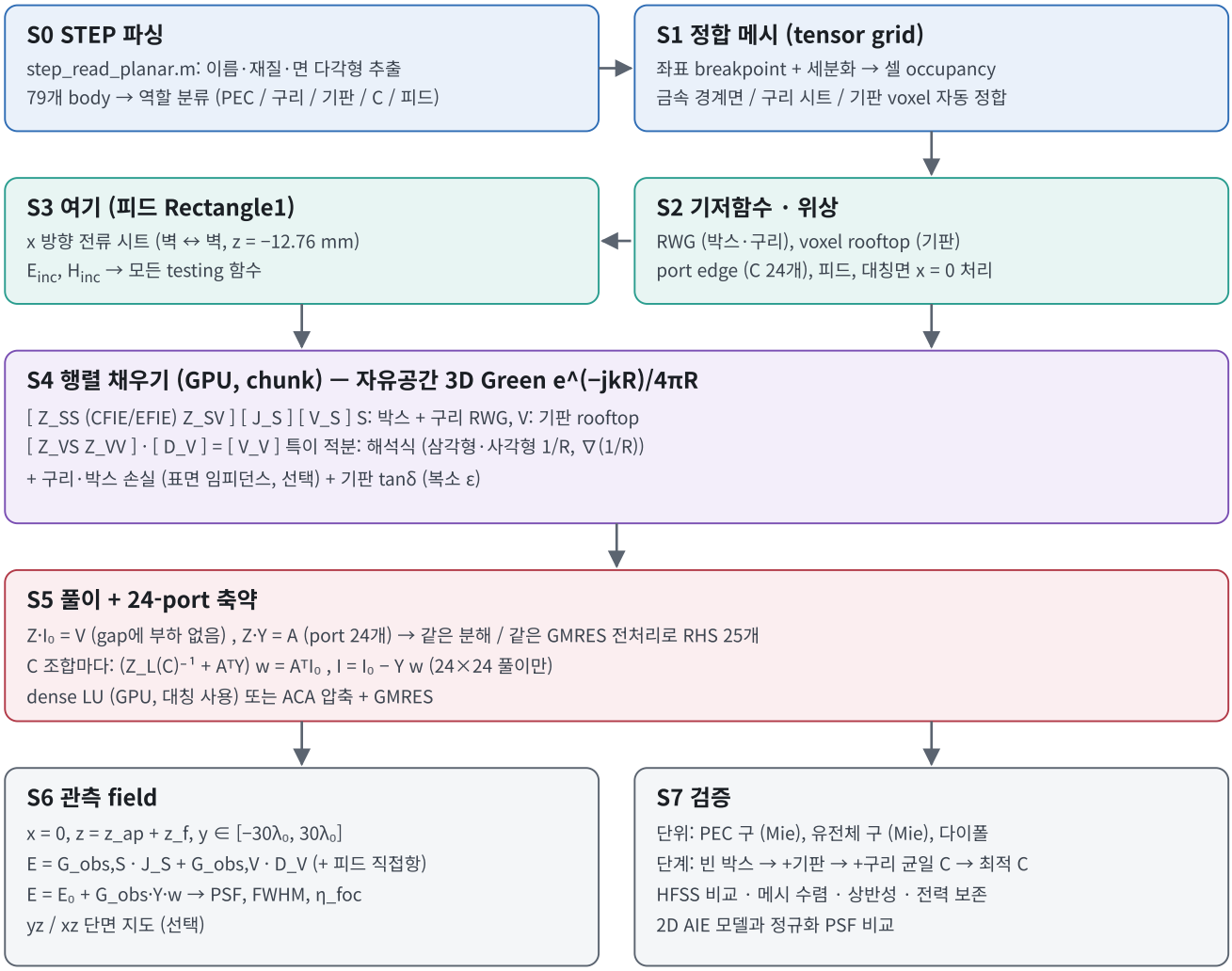
1L cavity 3D IE-MoM 계산 파이프라인

입력: `1L_cavity_step.step` (HFSS export) · 목표: 금속 박스·기판·구리 cell·lumped C·피드를 모두 3D 적분방정식 + MoM으로 풀고, 개구면 위 z_f 지점의 E-field를 MATLAB으로 계산

핵심 설계 결정

- **Green 함수는 자유공간 3D 하나만** 씁니다. 박스, 기판, 플랜지를 모두 미지수로 넣기 때문에 AIE와 유한 플랜지 같은 근사가 없어집니다.
- **PEC 박스**(닫힌 면): RWG + **CFIE**. **구리 cell**(열린 얇은 면): RWG + EFIE. **기판**: 체적 적분방정식(VIE). **Lumped C**: gap edge에 부하 임피던스로 넣습니다.
- STEP의 모든 면이 **축 정렬 평면**입니다(PLANE 734개, LINE 1900개, 곡면 없음). 그래서 gmsh 없이 **MATLAB만으로 tensor-grid 정합 메시**를 만들 수 있습니다.
- C 24개는 **24-port 축약(Woodbury)**으로 분리합니다. 큰 행렬은 한 번만 풀고, 이후 C 조합마다 24×24 문제만 풀면 됩니다. 따라서 기존 adjoint 최적화에 그대로 연결할 수 있습니다.

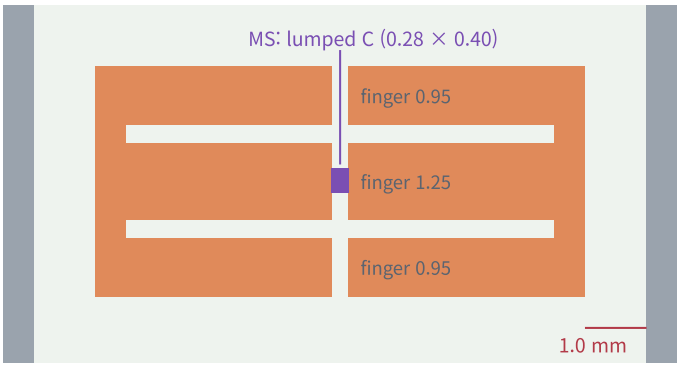


S0. STEP 분석 결과 Geometry

단위는 mm, 원점은 Layer-1 strip 면 중앙입니다. body 이름과 재질은 `AEDT_EntityName_V1`, `AEDT_MaterialName_V1` 속성에서 읽었습니다.

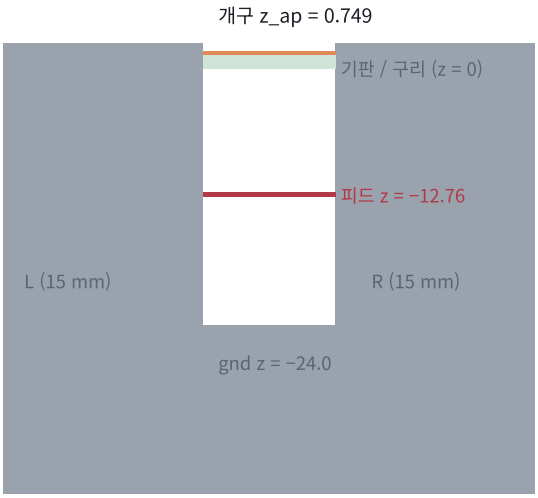
Body	종류 / 재질	범위 (x / y / z)	역할
L, R	solid / pec	±[4.997, 19.997] / ±134.916 / [−39.004, 0.749]	x 방향 두꺼운 벽 (플랜지 15 mm)
LW, RW	solid / pec	±4.997 / ±[119.916, 134.916] / [−24.004, 0.749]	y 끝 벽 (15 mm)
gnd	solid / pec	±4.997 / ±134.916 / [−39.004, −24.004]	바닥 (15 mm)
sub1	solid / RT5880 (ε_r 2.2)	±4.997 / ±119.916 / [−1.52, 0]	기판: x·y 벽에 모두 닿음
cop ⋯ cop_23 (+ 이름 없는 대칭 짝 24개)	solid / copper, 두께 18 µm	±[0.14, 3.995] / 셀마다 3.747 폭 / [0, 0.018]	E자형 반쪽 cell 48개 (주기 9.993)
MS1 ⋯ MS24	sheet / vacuum	±0.14 / 0.40 폭 / z = 0.018	**Lumped C** (가운데 finger gap)
Rectangle1	sheet / vacuum	±4.997 / ±0.15 / z = −12.762	**피드** (벽 ↔ 벽 x 방향)

단위 cell 평면도 (z = 0, 실제 비율)



slot 0.30 · 반쪽 길이 3.855 · gap 0.28 (가운데만 C, 위아래는 열린 gap)

박스 단면 (y = 0, x-z)



2D/AIE 모델과 다른 점 (지난번 "빔이 깨짐" 문제와 직접 관련):

1. **구리 cell이 x 벽에 닿지 않습니다**(양쪽 1.0 mm 간격). impedance strip은 벽에서 벽까지 이어져 있습니다.
2. cell은 단일 strip이 아니라 **E자형 3-finger**입니다. C는 **가운데 finger gap에만** 있고, 위아래 finger는 0.28 mm 열린 gap입니다.
3. 개구면 z_{ap} = 0.749 mm, 피드 z = $-t_{sub} - d/2$, 바닥 z = $-t_{sub} - d$는 1-layer 코드와 같습니다.

3D MoM은 이 구조를 그대로 풀기 때문에, impedance strip 근사가 맞는지도 이 계산으로 직접 판정할 수 있습니다.

STEP에는 C 값과 피드 종류(current source / lumped port)가 없습니다. 이 두 가지는 HFSS 프로젝트에서 따로 받아야 합니다 (마지막 쪽 "확인할 것" 참조).

S1–S2. 메시와 기저함수 Discretization

S1. Tensor-grid 정합 메시 (MATLAB만 사용)

1. **Breakpoint 수집:** 모든 꼭짓점 좌표로 x(17개), y(약 273개), z(7개) 목록을 만들고, 그 사이를 목표 크기 h 이하가 되도록 균등 세분합니다.
2. **Occupancy:** 각 grid cell을 PEC / 기판 / 공기로 분류합니다(bbox 판정). L, R, LW, RW, gnd를 **합친 PEC 덩어리의 경계면** = "PEC cell과 PEC가 아닌 cell 사이의 면"입니다. 이렇게 하면 겹치는 면은 자동으로 사라지고, 닫힌 표면이 저절로 생깁니다.
3. **구리 시트:** z = 0 평면 grid 사각형 중 구리 다각형 안에 드는 것을 고릅니다(두께 18 μm는 0 두께 시트로 근사). MS 시트(gap 다리)도 z = 0 시트로 넣어 구리와 연결합니다.
4. **삼각형 분할:** 사각형마다 대각선 하나로 삼각형 2개를 만듭니다. 같은 grid를 쓰므로 박스·구리·기판 voxel의 꼭짓점이 저절로 일치합니다.

영역	권장 h	대략 크기	미지수 (전체 / x 대칭 반쪽)
박스 안쪽 + 윗면 rim (≈ 23,200 mm^2)	2 mm ($\lambda_0/15$)	삼각형 ≈ 11.6k	RWG ≈ 25k / 12.5k
박스 바깥 옆·바닥 (≈ 35,400 mm^2)	3.75 mm ($\lambda_0/8$)	삼각형 ≈ 5.0k	
구리 48개 (≈ 600 mm^2)	y 0.25 / x 0.5 mm (slot 0.3 해상)	삼각형 ≈ 9.5k	RWG ≈ 14k / 7k
기판 (3,640 mm^3)	1.0 × 1.5 × 0.76 mm	voxel ≈ 3.2k	rooftop ≈ 10k / 5k
합계			**≈ 49k / 25k** → dense 복소 double 38 GB / 10 GB

S2. 기저함수

대상	기저	비고
PEC 박스 (닫힌 면)	RWG	모든 내부 edge. 경계 edge 없음(닫힌 면)
구리 시트 (열린 면)	RWG	외곽 edge는 기저 없음(전류 0). 박스와 연결되지 않음(1 mm 간격)
Lumped C gap	gap 중앙 x = 0 위 edge 묶음 = **port p**	port 벡터 $a_p(i) = l_i$ (edge 길이), 0.40 mm 폭에 edge 2~3개
기판	voxel rooftop (Zwamborn–van den Berg), D-형	면 법선 성분. 바깥 경계면(공기·PEC와 닿는 면)은 half-rooftop으로 표면 전하를 표현
피드	미지수 아님 (impressed)	current source면 $J_{imp} = (I_0/0.3\ mm)\ \hat{x}$. lumped port면 PEC 피드 strip + delta-gap

> **대칭 (선택, 미지수 절반):** 구조가 x → −x 대칭이고 피드가 x 방향 전류이므로, x = 0 면은 **전기벽(PEC 대칭면)**입니다(J_x 짝, J_y·J_z 홀). x ≥ 0 부분만 메시하고 Green에 image 항 $G(r, r') \pm G(r, r'_{img})$를 성분별 부호로 더합니다. gap은 대칭면 위에 있으므로 반쪽 모델에서는 $Z_L/2$ 부하로 바꿉니다. y 대칭은 C 배치가 대칭일 때만 쓸 수 있으므로 기본값에서는 쓰지 않습니다.

S3–S4. 정식화와 행렬 채우기 Formulation

적분방정식

> $E^s[J] = -j\omega\mu_0 \int G\, J\, dV' - (1/j\omega\varepsilon_0)\, \nabla \int G\, \nabla'\cdot J\, dV'$, $H^s[J] = \nabla \times \int G\, J\, dV'$, $G = e^{-jk_0R}/(4\pi R)$
>
> **박스 (CFIE, α = 0.5):** $\alpha\, \hat{n}\times\hat{n}\times(E^{inc}+E^s[J_S+J_V]) + (1-\alpha)\eta_0\, \hat{n}\times(H^{inc}+H^s[J_V]) - (1-\alpha)\eta_0(J_S/2 - \hat{n}\times H^s{}_{PV}[J_S]) = 0$
>
> **구리 (EFIE + 부하):** $\hat{n}\times(E^{inc}+E^s[J_S+J_V]) = \hat{n}\times Z_s J_S$ (gap port에서는 $V_p = -Z_{L,p}\, I_p$)
>
> **기판 (VIE):** $D/\varepsilon - E^{inc} - E^s[J_S+J_V] = 0$, $J_V = j\omega\, \chi\, D$, $\chi = (\varepsilon-\varepsilon_0)/\varepsilon$, $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot 2.2(1 - j\cdot 0.0009)$

CFIE는 닫힌 PEC 박스(금속 덩어리 내부)의 가짜 공진을 없애기 위해 씁니다. 열린 구리 시트에는 MFIE를 쓸 수 없으므로 EFIE를 씁니다. Lumped 부하 $Z_L = 1/(j\omega C)$(HFSS RLC 경계가 병렬 R이면 그 값도 포함)는 port edge에서 Z_{ij} += $Z_L \cdot a_p(i) a_p(j)/n_p$ 꼴로 더해집니다. S5에서는 이 항을 따로 떼어 냅니다.

블록별 적분 처리

블록	원거리 (R > 3h)	근거리 · 특이
Z_{SS} EFIE	삼각형 Gauss 3~6점	1/R, R 특이: 해석식(Graglia / Wilton 선적분) + 나머지 수치. 같은 삼각형은 7점 + 해석식
Z_{SS} MFIE	∇G × 수치	자기항 J/2, 이웃 삼각형 ∇(1/R) 해석식
Z_{SV}, Z_{VS}	삼각형 × voxel 중점	구리 시트가 기판 윗면 z = 0에 붙어 있어 **같은 평면 위 전하끼리 결합**합니다. 사각형 면 1/R 해석식으로 처리
Z_{VV}	voxel 중점 · 면 중점	자기 voxel: 직육면체 1/R 해석 적분 (또는 등가 구 근사), 면 전하: 사각형 해석식
박스 ↔ 기판 접촉면	기판이 L/R/LW/RW 안쪽 벽에 닿아 있음 → 같은 평면 근접. 위와 같은 사각형 해석식 + 거리 0 처리	

GPU 구현 요령

- 행렬 채우기는 (testing 블록 × source 블록) 단위 chunk로 나눕니다. 원거리는 모든 quadrature 점 쌍을 한꺼번에 벡터화(`gpuArray`)하고, 근거리 목록(cell 기반 이웃 탐색)만 CPU/GPU에서 따로 보정합니다.
- RWG 행렬은 "삼각형 쌍" 단위로 계산해 edge에 흩어 더합니다(`accumarray`). 계산량이 약 1/4로 줄어듭니다.
- 메모리: 전체 49k dense는 38 GB이므로 x 대칭(10 GB)을 쓰거나, S5의 ACA 압축을 씁니다.

S5. 풀이와 24-port 축약 Solve

C는 24개의 gap에만 들어가므로, 부하가 없는 행렬 Z(gap = 구리로 이어진 상태)는 C와 무관합니다. 이 점을 이용하면 Z를 **한 번만** 풉니다.

> $(Z + A\,Z_L(C)\,A^T)\,I = V, \quad A = [a_1 \dots a_{24}]$ (port 벡터), $\quad Z_L = \mathrm{diag}(1/(j\omega C_p))$
>
> 사전 계산: $\quad I_0 = Z^{-1}V, \quad Y = Z^{-1}A \quad$ (RHS 25개, 같은 분해 또는 같은 전처리)
>
> C마다: $\quad (Z_L^{-1} + A^T Y)\,w = A^T I_0, \quad I = I_0 - Y\,w \quad (24 \times 24)$
>
> 관측: $\quad E_{obs} = G_{obs} I_0 - (G_{obs} Y)\,w \quad \rightarrow \quad E_{obs} = E_0 + H\,w$

- $G_{obs} I_0$($N_{obs} \times 1$)와 $G_{obs} Y$($N_{obs} \times 24$)만 저장하면 됩니다. 그러면 기존 `Cost_Adjoint_…`의 구조(상태 24×24, 관측 행렬 Hred)를 **그대로 재사용**할 수 있습니다. 변수만 C 24개이고 gradient도 해석적으로 구해집니다.
- loss 항: P_{ohm}는 C의 ESR(R)과 port 전류 w로, P_{in}은 피드 위치의 산란 field로 계산합니다(2D 코드와 같은 방식).

풀이 방식	조건	장단점
A. dense LU (GPU)	x 대칭 반쪽 ≈ 25k, VRAM ≥ 24 GB (또는 RAM ≥ 64 GB에서 CPU)	구현이 가장 단순하고 RHS 25개가 거의 공짜. 먼저 이것으로 정확도를 확보
B. ACA + GMRES	전체 49k, 또는 더 촘촘한 메시	원거리 블록을 저랭크로 압축(메모리 ~1/10). 근거리 블록 LU로 전처리. 구현량이 많음

S6. 관측 field Output

- 관측선: x = 0, **$z = z_{ap} + z_f$** (z_{ap} = 0.749 mm, 개구면 끝 기준), $y \in [-30\lambda_0, 30\lambda_0]$, N = 20001. 참고로 기존 2D/AIE 코드는 z_f를 strip 면(z = 0) 기준으로 잡았으므로 0.75 mm 차이가 있습니다(옵션으로 선택).
- E = Σ(박스·구리 RWG) + Σ(기판 rooftop) + 피드 직접항입니다. 관측점이 구조에서 $5.8\lambda_0$ 이상 떨어져 있어 특이점이 없으므로 저차 quadrature면 충분합니다. 세 성분을 다 계산하고 $|E_x|$와 |E|를 함께 출력합니다.
- 후처리는 2D 코드와 같습니다: 정규화 PSF, FWHM, η_{foc}, target과 비교. 선택적으로 yz·xz 단면 지도(HFSS field plot 비교용)를 만듭니다.

S7. 검증 순서 Validation

단계	테스트	기준
V1	PEC 구 (ka ≈ 3) 산란: EFIE / MFIE / CFIE	Mie 대비 RCS 오차 < 0.5 dB
V2	유전체 정육면체·구 (ε_r 2.2) VIE	Mie / 문헌값
V3	얇은 strip 다이폴 + delta-gap / lumped C	입력 임피던스 수렴, Z 대칭성 (상반성)
V4	**빈 박스** + 피드 (기판·구리 없음)	HFSS 같은 모델의 초점선 |E| 비교
V5	+ 기판	HFSS 비교
V6	+ 구리, **24개 모두 같은 C** (3~4가지 값)	HFSS 비교. 2D impedance-strip 모델과도 비교 → 테이블 문제 판정
V7	최적화된 C 배치 (실제 설계)	HFSS 비교, 메시 h 1.5배 줄여 수렴 확인
상시	전력 보존: $P_{in} = P_{rad} + P_{ohm}$ (먼 구면 적분)	1~2 % 이내

MATLAB 파일 구성 Code plan

```
cav3d_main.m                  % 설정 → S0…S6 실행 → 그림 / 저장
geom/  step_read_planar.m     % STEP 엔티티 파싱 → bodies(name, material, faces{polygon})
       classify_bodies.m      % 이름·재질로 PEC / copper / dielectric / lumped / feed 분류
       build_tensor_grid.m    % breakpoint + 세분화 (영역별 h)
       mesh_occupancy.m       % cell occupancy → PEC 경계면, 구리·MS 시트, 기판 voxel
mesh/  tri_from_quads.m       % 사각형 → 삼각형, 노드 병합
       rwg_build.m            % edge, T+/T-, 길이, 열린 edge 제거, port edge 목록
       vie_rooftop_build.m    % voxel 면 → rooftop (내부 / 경계 half-rooftop)
       apply_symmetry_x.m     % (선택) x ≥ 0 자르기, image 부호표
em/    quad_rules.m           % 삼각형·사각형·육면체 Gauss 점
       singular_tri.m, singular_rect.m, singular_box.m   % 1/R, ∇(1/R) 해석 적분
       fill_SS_efie.m, fill_SS_mfie.m, fill_SV.m, fill_VS.m, fill_VV.m   % GPU chunk
       near_list.m            % 근거리 쌍 탐색 (cell 해시)
       excitation_feed.m      % current sheet 또는 delta-gap → V_S, V_V
       ports_lumped.m         % A 행렬, Z_L(C), ESR
solve/ solve_dense.m          % LU (GPU/CPU), RHS = [V, A]
       solve_aca_gmres.m      % (2단계) ACA 압축 + GMRES
       port_reduce.m          % I0, Y, AᵀY, Gobs·I0, Gobs·Y 저장 (.mat)
post/  field_obs.m            % 관측점 E (RWG + rooftop + 피드), chunk
       psf_metrics.m          % 정규화, FWHM, η_foc, target 비교
       power_check.m          % P_in, P_rad, P_ohm
opt/   cost_ports_adjoint.m   % 24-port 축약 위의 adjoint 비용 (기존 Cost 구조 재사용)
test/  t_sphere_pec.m, t_sphere_diel.m, t_dipole.m, t_empty_box.m
```

구현 순서 (권장)

1. S0–S1: STEP 파서 + tensor-grid 메시. 결과를 3D 그림으로 HFSS 화면과 대조합니다.
2. V1–V3 단위 테스트를 통과시킬 때까지 EFIE/MFIE/VIE 커널만 따로 다듬습니다.
3. V4–V6: 빈 박스 → 기판 → 균일 C. 여기서 HFSS와 맞으면 core가 완성된 것입니다.
4. port 축약 + 기존 최적화 연결 → V7.
5. 필요하면 ACA/GMRES로 확장합니다(더 큰 메시, 대칭 없는 피드 위치 등).

> **확인할 것 (HFSS 프로젝트에서)**
>
> 1. Rectangle1 여기 종류: **current source**(전류 크기)인가, **lumped port**(50 Ω 등)인가?
> 2. MS1–MS24 lumped RLC 설정: 각 C 값(24개), R·L 포함 여부, 직렬/병렬 여부.
> 3. HFSS 경계: 바깥 공기 박스 크기와 radiation / PML 여부(비교 기준). copper 손실 포함 여부.
> 4. 관측 높이 정의: 개구면 끝 기준 $z_{ap} + z_f$가 맞는지.
> 5. 사용 가능한 GPU VRAM / RAM (풀이 방식 A·B 선택).